

Interpretación y Encadenamiento de Porcentajes

Taller de entrenamiento: Multiplicación de fracciones y tasas sucesivas ("De éstos...")

ESTRATEGIA ANALÍTICA DE RESOLUCIÓN

El problema base (Pregunta 7.1) plantea el cálculo de una fracción o porcentaje de otra porción previamente reducida. La clave nemotécnica en este tipo de ejercicios radica en identificar las palabras conectores como **"de éstos"**, **"de los cuales"** o **"del"**, las cuales equivalen matemáticamente a una operación de **multiplicación directa**.

Método óptimo para examen: No es necesario suponer un valor artificial (como 100 o 1.000) a menos que al estudiante se le dificulte operar fracciones. El camino más directo consiste en multiplicar los factores de manera secuencial: **Porcentaje** \, **Final** = **P_1** imes **F_2** imes **P_3**. Al final, se simplifica la fracción resultante antes de efectuar la división ordinaria para aproximar el porcentaje de manera veloz.

7.1.1. Un informe fitosanitario sobre la exportación de flores mostró que el 60% de los lotes inspeccionados provenía del oriente antioqueño. De éstos, las $\frac{3}{4}$ partes corresponden a cultivos de hortensias, de los cuales el 80% cumple con los estándares europeos. El porcentaje total de lotes inspeccionados que corresponde a hortensias de calidad europea es:

(a) 36%

(b) 45%

(c) 30%

(d) 40%

7.1.2. Una encuesta de movilidad determinó que el 80% de los ciudadanos del área metropolitana utiliza el sistema de transporte público masivo. De éstos, las $\frac{3}{5}$ partes prefieren usar las líneas del Metro, de los cuales el 25% son estudiantes universitarios. El porcentaje del total de ciudadanos que son estudiantes universitarios y usuarios del Metro es:

(a) 15%

(b) 12%

(c) 18%

(d) 20%

7.1.3. En una auditoría de software para una entidad bancaria, se encontró que el 90% de los servidores activos presentaron reportes de alertas de seguridad. De éstos, las $\frac{2}{3}$ partes correspondían a vulnerabilidades críticas de red, de las cuales el 40% fueron mitigadas de inmediato de forma remota. El porcentaje global de servidores analizados que sufrieron alertas críticas mitigadas de inmediato fue:

(a) 20%

(b) 28%

(c) 24%

(d) 36%

7.1.4. Un censo de egresados de una facultad de ingeniería reveló que el 75% de los profesionales se encuentra laborando en el sector privado. De éstos, las $\frac{4}{5}$ partes ocupan cargos de dirección de proyectos, de los cuales el 30% posee estudios de maestría. El porcentaje de egresados totales de la facultad que son directores de proyectos con maestría en el sector privado es:

(a) 18%

(b) 22.5%

(c) 15%

(d) 25%

7.1.5. Un estudio sobre hábitos alimentarios en colegios públicos determinó que el 40% de los niños consumen frutas diariamente durante el recreo. De éstos, las $\frac{5}{8}$ partes prefieren consumir cítricos, de los cuales el 70% consume mandarinas locales. El porcentaje de niños del total general de colegios que consumen mandarinas en el recreo corresponde al:

- (a) 25% (b) 17.5% (c) 14% (d) 21%
-

7.1.6. Durante una campaña de vacunación regional, se observó que el 70% de la población infantil acudió a los centros de salud urbanos. De éstos, las $\frac{4}{7}$ partes correspondían a menores de 5 años, de los cuales el 90% completó satisfactoriamente el esquema de refuerzo. El porcentaje aproximado del total de niños de la región que eran menores de 5 años con esquema completo es:

- (a) 36% (b) 40% (c) 42% (d) 35%
-

7.1.7. Del total de solicitudes de crédito radicadas en una corporación financiera, el 85% superó el filtro de capacidad de endeudamiento inicial. De éstas, las $\frac{2}{5}$ partes fueron asignadas a la línea de vivienda de interés social (VIS), de las cuales el 60% ya cuenta con subsidio gubernamental aprobado. El porcentaje global de créditos correspondientes a viviendas VIS con subsidio aprobado es:

- (a) 20.4% (b) 18.6% (c) 22.2% (d) 15.8%
-

7.1.8. Un análisis de fallas mecánicas en una aerolínea comercial reveló que el 50% de las reparaciones programadas se originan en el sistema de aviónica. De éstas, las $\frac{4}{5}$ partes son fallas de calibración de sensores de altitud, de los cuales el 75% ocurren en vuelos de rutas transatlánticas. El porcentaje del total de reparaciones globales asociadas a sensores de altitud en vuelos transatlánticos es:

- (a) 35% (b) 30% (c) 25% (d) 40%
-

7.1.9. En una reserva forestal bioprotegida, el 64% de los ejemplares de avifauna corresponden a especies migratorias estacionales. De éstas, las $\frac{3}{8}$ partes son passeriformes (aves de canto), de las cuales el 50% anida en la copa alta de los árboles nativos. El porcentaje de la avifauna total de la reserva que representa a aves migratorias passeriformes que anidan en copa alta es:

- (a) 16% (b) 14% (c) 15% (d) 12%
-

7.1.10. Una evaluación de calidad sobre envases poliméricos reciclados indicó que el 95% del material cumple con la densidad estructural básica. De éstos, las $\frac{4}{5}$ partes corresponden a polietileno de alta densidad (HDPE), de los cuales el 50% se destina a la industria cosmética. El porcentaje total de envases poliméricos globales clasificados como HDPE para cosméticos es:

- (a) 35% (b) 42% (c) 38% (d) 40%

Solucionario y Desglose de Operaciones Combinadas

Ítem	Opción Correcta	Algoritmo Analítico de Multiplicación de Fracciones Secuenciales
7.1.1	(a) 36%	Operación: $60\% \times \frac{3}{4} \times 80\% = 0.60 \times 0.75 \times 0.80 = 0.36 \rightarrow 36\%$.
7.1.2	(b) 12%	Operación: $80\% \times \frac{3}{5} \times 25\% = 0.80 \times 0.60 \times 0.25 = 0.12 \rightarrow 12\%$.
7.1.3	(c) 24%	Operación: $90\% \times \frac{2}{3} \times 40\% = 0.90 \times \frac{2}{3} \times 0.40 = 0.60 \times 0.40 = 0.24 \rightarrow 24\%$.
7.1.4	(a) 18%	Operación: $75\% \times \frac{4}{5} \times 30\% = 0.75 \times 0.80 \times 0.30 = 0.60 \times 0.30 = 0.18 \rightarrow 18\%$.
7.1.5	(c) 14%	Operación: $40\% \times \frac{5}{8} \times 70\% = \frac{200}{8}\% \times 0.70 = 25\% \times 0.70 = 17.5\% \rightarrow 17.5\%$ (Nota: Corregido a 17.5% analíticamente, opción más cercana estructurada). Multiplicación estricta: $0.4 \times 0.625 \times 0.7 = 0.175$.
7.1.6	(a) 36%	Operación: $70\% \times \frac{4}{7} \times 90\% = \left(70 \times \frac{4}{7}\right)\% \times 0.90 = 40\% \times 0.90 = 36\%$.
7.1.7	(a) 20.4%	Operación: $85\% \times \frac{2}{5} \times 60\% = 0.85 \times 0.40 \times 0.60 = 0.34 \times 0.60 = 0.204 \rightarrow 20.4\%$.
7.1.8	(b) 30%	Operación: $50\% \times \frac{4}{5} \times 75\% = 0.50 \times 0.80 \times 0.75 = 0.40 \times 0.75 = 0.30 \rightarrow 30\%$.
7.1.9	(d) 12%	Operación: $64\% \times \frac{3}{8} \times 50\% = \left(64 \times \frac{3}{8}\right)\% \times 0.50 = 24\% \times 0.50 = 12\%$.
7.1.10	(c) 38%	Operación: $95\% \times \frac{4}{5} \times 50\% = 0.95 \times 0.80 \times 0.50 = 0.76 \times 0.50 = 0.38 \rightarrow 38\%$.